CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Administración de Proyectos de IT

Cristian Ivan Castro Llamas 6N

Profesor: Luis Fernando Gaspar Pérez
Fecha de entrega: 15-04-2026

Identificación de Actores y Tareas

Sistema de Monitoreo de Energía

1. Introducción

El presente documento identifica los actores que participan en el Sistema de Monitoreo de Energía, tanto humanos como de sistema, y desglosa las tareas específicas que cada uno realiza dentro de la plataforma. Este análisis establece el "quién es quién" en el ecosistema de la aplicación, definiendo los límites entre el usuario y la automatización del sistema

2. Resumen de Actores Identificados

Actor	Tareas	Descripción Breve
Usuario Final	1	Centro del sistema. Responsable de configuración y toma de decisiones
Administrador del Sistema	1	Encargado de la integridad de la base de datos de costos y disponibilidad
Módulo de Medición (IoT)	1	Transmite información de variables eléctricas en tiempo real
Base de Datos	1	Almacena y organiza los datos obtenidos por los sensores

Actor	Tareas	Descripción Breve
Organizador/Graficador	1	Entrega datos procesados de forma digerible para el análisis

3. Detalle de Actores y Tareas (Documento 2)

3.1 Actor: Usuario Final

Descripción: Es el actor principal del sistema. Su responsabilidad recae en la configuración inicial y la gestión de los dispositivos físicos en el hogar. **Tipo:** Actor Humano (Usuario).

#	Tarea	Descripción
1	Configuración de Umbrales	Define los límites de gasto o consumo (watts) para recibir alertas

3.2 Actor: Administrador del Sistema

Descripción: Actor responsable de mantener la integridad de los datos de costos (tarifas) y asegurar la operatividad de las notificaciones.**Tipo:** Actor Humano (Administrador).

#	Tarea	Descripción
1	Actualización de Tarifas	Ingresa los costos por kWh vigentes para cálculos precisos [cite: 517].

3.3 Actor: Módulo de Medición (IoT)

Descripción: Componente de hardware/software encargado de la telemetría eléctrica directa desde los enchufes.**Tipo:** Actor del Sistema (Automatizado).

#	Tarea	Descripción
1	Telemetría Constante	Captura y envía paquetes de datos (Voltaje/Corriente) en intervalos definidos

3.4 Actor: Base de Datos

Descripción: Repositorio central que mantiene el historial de consumo listo para ser consultado.**Tipo:** Actor del Sistema.

#	Tarea	Descripción
1	Persistencia y Log	Almacena cada lectura vinculándola al ID del usuario y del dispositivo

3.5 Actor: Organizador y Graficador de Datos

Descripción: Motor de procesamiento que transforma datos crudos en información visual estratégica.**Tipo:** Actor del Sistema.

#	Tarea	Descripción
1	Procesamiento Estadístico	Transforma lecturas crudas en promedios diarios, semanales y mensuales